TALLER #6 · TDD

Tres en Raya

Comparación de pruebas unitarias creadas de forma manual y con IA

JavaScript · Node.js · 15 pruebas ejecutadas

28 de octubre de 2026

Reglas cubiertas

Dos jugadores colocan X y O en un tablero de nueve casillas. Gana quien completa tres marcas en línea.

0	**1**	**2**
3	4	5
6	7	8

El programa también controla:

- El turno cambia después de una jugada válida
- No se puede ocupar una casilla usada
- La partida acaba con victoria o empate
- Una jugada inválida deja todo igual

Pruebas base

8 casos escritos para comprobar primero el comportamiento que se espera del juego.

1. La partida empieza vacía
2. El turno pasa de X a O
3. Una fila completa da la victoria
4. Una diagonal completa da la victoria
5. El tablero lleno termina en empate
6. Una casilla ocupada se rechaza
7. Una posición fuera del tablero se rechaza
8. La partida no acepta jugadas después de ganar

La suite prioriza las reglas que una persona nota al jugar.

Pruebas propuestas con IA

7 casos adicionales redactados a partir del prompt incluido en el repositorio.

- Reconoce una victoria en columna
- Rechaza números decimales
- Rechaza posiciones negativas
- Rechaza texto en lugar de un número
- Una jugada inválida no cambia el tablero
- Una jugada inválida no cambia el turno
- El turno se conserva cuando hay empate

Prompt: “Incluye éxito, límites y errores. Evita duplicar casos. No inventes funciones.”

Diferencias entre las dos suites

La IA añade casos límite. La suite base cubre el recorrido normal del juego.

Aspecto	Suite base · 8	Suite IA · 7
Enfoque	Reglas principales del juego	Entradas límite y estado sin cambios
Ejemplos	Inicio, turnos, victoria y empate	Decimal, negativo, texto y columna
Fortaleza	Se lee de corrido y refleja una partida	Encuentra fallos en validaciones
Para mejorar	Añadir victoria vertical y más límites	Quitar repeticiones y revisar cada caso

La revisión humana sigue siendo necesaria: la IA puede repetir comprobaciones o asumir detalles del programa.

Resultado y aprendizaje

15 de 15 pruebas pasaron

8 base + 7 propuestas con IA

Para repetir el ciclo TDD

1. Escribe un caso pequeño
2. Ejecútalo y observa el fallo
3. Agrega el código mínimo
4. Repite y ordena el código

El código está separado de las pruebas y usa funciones con nombres directos. La presentación de CI/CD mencionada en la consigna no estaba adjunta, así que se cubrieron las reglas estándar del Tres en Raya.